

1 Вопросы с доказательствами

1. **Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле.** Проведите вывод формулы интегрирования по частям, опираясь на дифференциал произведения двух функций. Перечислите и классифицируйте три основных типа интегралов, берущихся данным методом (с примерами шаблонов для каждого типа).
2. **Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле.** Сформулируйте и докажите теорему о замене переменной. Покажите на конкретном примере, как этот метод применяется для раскрытия циклических тригонометрических интегралов.
3. **Комплексный метод в вещественном анализе.** Опираясь на свойства комплексной экспоненты и формулу Эйлера, проведите вывод формул для интегралов вида:

$$I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx \quad \text{и} \quad I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Докажите корректность перехода к комплексному интегралу $\int e^{(a+ib)x} dx$ и последующего разделения вещественной и мнимой частей.

4. **Методы нахождения неопределенных коэффициентов.** Проведите сравнительный анализ метода приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях x и метода частных значений. Дайте обоснование методу вычетов Хевисайда для случая простых линейных множителей в знаменателе.
5. **Интегрирование элементарных дробей IV типа.** Выведите рекуррентную формулу для вычисления интеграла от элементарной дроби IV типа:

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Покажите этап интегрирования по частям и алгоритм понижения степени знаменателя.

6. **Метод Остроградского.** Дайте обоснование методу выделения рациональной части интеграла от правильной рациональной дроби, знаменатель которой имеет кратные корни. Докажите корректность дифференцирования основного уравнения Остроградского для перехода к алгебраической системе линейных уравнений.
7. **Интегрирование дробно-линейных иррациональностей.** Сформулируйте теорему о рационализации функции $R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_1}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_k}\right)$, где r_i — рациональные числа. Докажите, что подстановка $t^m = \frac{ax+b}{cx+d}$ (где m — наименьшее общее кратное знаменателей дробей r_i) полностью удаляет радикалы и сводит интеграл к рациональной дроби.
8. **Квадратичные иррациональности и подстановки Эйлера.** Докажите, что любая из трех подстановок Эйлера рационализировывает интеграл вида

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx.$$

Проведите вывод выражений для x , $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ и dx через новый параметр t для **первой** или **третьей** подстановки (на выбор).

9. **Интеграл от дифференциального бинома.** Сформулируйте великую теорему Чебышёва о трех случаях интегрируемости дифференциального бинома. Проведите обоснование (с пошаговыми заменами переменных), доказывающее, что во втором случае (когда $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$) и в третьем случае (когда $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$) подынтегральное выражение гарантированно избавляется от иррациональности.
10. **Определенный интеграл Римана.** Сформулируйте определение определенного интеграла Римана как предела интегральных сумм. Докажите теорему Необходимое условие интегрируемости.
11. **Нижние и верхние суммы Дарбу при изменении разбиения.** Сформулируйте и докажите лемму об изменении сумм Дарбу при измельчении разбиения (при добавлении к исходному разбиению T конечного числа p новых точек). Покажите, как ведут себя нижние суммы (возрастают/не убывают) и верхние суммы (убывают/не возрастают) при этой процедуре.
12. **Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу.** Сформулируйте и проведите доказательство теоремы: Критерий интегрируемости Дарбу. Проработайте доказательство в обе стороны (необходимость и достаточность).
13. **Интегрируемость непрерывных функций.** Сформулируйте и докажите теорему об интегрируемости по Риману любой функции, непрерывной на сегменте $[a, b]$ ($C[a, b] \subset \mathcal{R}[a, b]$). Покажите, на каком именно этапе доказательства и для чего необходимо применять теорему Кантора о равномерной непрерывности.
14. **Интегрируемость монотонных функций.** Сформулируйте и докажите теорему об интегрируемости монотонной функции на сегменте $[a, b]$. Проведите доказательство через «телескопическую» оценку разности сумм Дарбу при разбиении на равные части. Проведите сравнительный анализ: почему для монотонных функций интегрируемость доказывается без использования равномерной непрерывности и теоремы Кантора?
15. **Интегрируемость функций с конечным числом разрывов.** Сформулируйте и докажите теорему об интегрируемости ограниченной функции, имеющей конечное число точек разрыва на сегменте $[a, b]$. Примените метод «изоляции» точек разрыва в сколь угодно малые окрестности. Обоснуйте, почему условие *ограниченности* функции остается важным для «выживания» интеграла Римана, проиллюстрировав это примером функции $1/x$ на $(0, 1]$.
16. **Линейность определенного интеграла.** Сформулируйте и докажите теорему о линейности определенного интеграла Римана через предел интегральных сумм $\sigma(f, T, \xi)$. Покажите, как свойства предела суммы и выноса константы для конечных сумм переносятся на бесконечный предел при мелкости разбиения $\lambda(T) \rightarrow 0$. Докажите из линейности свойство сохранения знака интеграла.
17. **Аддитивность интеграла по промежутку.** Сформулируйте и докажите теорему об аддитивности определенного интеграла: функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда она интегрируема на $[a, c]$ и на $[c, b]$ (где $a < c < b$), причем $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$. Проработайте обе стороны критерия (необходимость и достаточность) через аппарат сумм Дарбу или интегральных сумм.

18. **Свойства-неравенства для определенного интеграла.** Сформулируйте и строго доказите теорему об оценке модуля интеграла через интеграл от модуля:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (a < b).$$

Опирайтесь при доказательстве на неравенство треугольника для конечных сумм и критерий интегрируемости. Докажите также вспомогательное утверждение: если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то и $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$.

19. **Первая теорема о среднем значении.** Сформулируйте первую теорему о среднем значении. Проведите её доказательство для случая, когда функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[a, b]$, обосновав существование такой промежуточной точки $\xi \in [a, b]$, что $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$. Дайте геометрическую интерпретацию теоремы в терминах площади равновеликого прямоугольника.
20. **Обобщенная теорема о среднем.** Сформулируйте и доказите обобщенную теорему о среднем для функций $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$. Обоснуйте и продемонстрируйте роль условия знакопостоянства функции $g(x)$ на сегменте интегрирования. Приведите конкретный контрпример (с графическим или аналитическим разбором), показывающий, что при нарушении знакопостоянства $g(x)$ теорема превращается в ложь.
21. **Интеграл с переменным верхним пределом и его непрерывность.** Сформулируйте и доказите теорему о непрерывности функции $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ на сегменте $[a, b]$, предполагая лишь ограниченность и интегрируемость исходной функции $f(t)$.
22. **Теорема Барроу о производной интеграла по верхнему пределу.** Сформулируйте и проведите доказательство теоремы Барроу. Покажите, как из приращения функции $\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$ с помощью первой теоремы о среднем значении выделяется значение функции в промежуточной точке. Обоснуйте, на каком именно шаге и почему важна непрерывность подынтегральной функции $f(t)$ в исследуемой точке x .
23. **Приложение теоремы Барроу к вычислению пределов.** Сформулируйте и обоснуйте метод раскрытия неопределенностей вида $\left[\frac{0}{0}\right]$ и $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ по правилу Лопиталя для функций, содержащих интегралы с переменными пределами интегрирования. Перечислите все условия применимости данного метода (требования к гладкости пределов интегрирования и поведению знаменателя).
24. **Теорема Ньютона-Лейбница.** Сформулируйте и доказите основную теорему интегрального исчисления (формулу Ньютона-Лейбница) для функции $f(x) \in C[a, b]$. Опираясь на теорему Барроу, покажите, как любая первообразная $\Phi(x)$ связывается с интегралом с переменным верхним пределом через константу C . Опишите, как эта теорема исправляет главную проблему интеграла Римана — необходимость подсчета пределов сложных интегральных сумм.
25. **Площадь криволинейного сектора в полярных координатах.** Проведите вывод формулы площади плоской области, ограниченной кривой $\rho = \rho(\phi) \in C[\alpha, \beta]$. Используйте метод аппроксимации области круговыми секторами. Постройте нижние и верхние ступенчатые секторные фигуры, доказите их сходимость к единому интегралу через аппарат сумм Дарбу.

26. **Длина дуги гладкой кривой.** Сформулируйте теорему о длине дуги гладкой кривой, заданной уравнением $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, где $y'(x) \in C[a, b]$. Проведите доказательство этой формулы, используя определение предела длин вписанных ломаных. На этапе преобразования приращений координат Δy_i строго примените теорему Лагранжа о конечном приращении и критерий интегрируемости Римана.
27. **Объемы тел вращения: методы дисков и оболочек.** Сформулируйте и докажите теоремы о вычислении объема тела вращения криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной функцией $y = f(x)$, $x \in [a, b]$. Проведите выводы:
- Формулы вращения вокруг оси Ox с помощью аппроксимации элементарными цилиндрическими дисками (метод поперечных сечений).
 - Формулы вращения вокруг оси Oy с помощью аппроксимации элементарными соосными цилиндрическими оболочками.
28. **Признаки Дирихле и Абеля для несобственных интегралов.** Сформулируйте признак Дирихле сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$. Опираясь на вторую теорему о среднем значении (в форме Бонне) для определенных интегралов, приведите обоснование признака Дирихле. На примере интеграла Дирихле $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ покажите классическое применение данного инструмента и докажите отсутствие у него абсолютной сходимости.
29. **Определение числового ряда и необходимый признак сходимости.** Сформулируйте определение сходимости ряда через предел последовательности частичных сумм. Сформулируйте и докажите теорему о необходимом признаке сходимости числового ряда. На примере гармонического ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ покажите, что стремление общего члена к нулю не влечет сходимости.
30. **Критерий Коши для сходимости числового ряда.** Сформулируйте и проведите доказательство критерия Коши для числовых рядов, опираясь на фундаментальность последовательности частичных сумм. Используя доказанный критерий, обоснуйте расходимость гармонического ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ путем выбора приращения $p = n$ для оценки снизу.
31. **Линейные свойства рядов и влияние конечных изменений.** Сформулируйте и докажите свойства линейности числовых рядов. Докажите также теорему о том, что отбрасывание, изменение или добавление конечного числа членов ряда влияет на значение его суммы, но оставляет абсолютно инвариантным сам факт его сходимости или расходимости.
32. **Ряды с неотрицательными членами и признаки сравнения.** Сформулируйте и докажите критерий сходимости неотрицательных рядов через ограниченность сверху частичных сумм. Проведите доказательство признаков сравнения в форме неравенств и в предельной форме. Покажите на конкретном примере, как предельный признак сравнения позволяет исследовать на сходимость ряд, общий член которого содержит тригонометрическую или логарифмическую зависимость.
33. **Признак Д'Аламбера.** Сформулируйте признак Д'Аламбера. Проведите доказательство признака, используя метод мажорирования исследуемого ряда сходящейся или расходящейся геометрической прогрессией. Обоснуйте, почему при $q = 1$ признак не работает.

34. **Радикальный признак Коши.** Сформулируйте радикальный признак Коши. Проведите его доказательство. Проведите сравнительный анализ «силы» признаков Д'Аламбера и Коши: докажите, что из существования предела отношения членов $\lim(a_{n+1}/a_n) = q$ всегда следует существование предела корней $\lim \sqrt[n]{a_n} = q$, но не наоборот.
35. **Абсолютная сходимость и ее свойства.** Сформулируйте и докажите теорему о том, что из абсолютной сходимости числового ряда следует его обычная сходимость. На этапе доказательства примените критерий Коши и неравенство треугольника для модулей. Сформулируйте (без доказательства) теорему Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда, чтобы показать отличие от абсолютно сходящихся рядов.
36. **Условная сходимость и знакопередающийся гармонический ряд.** Дайте определение условной сходимости. На примере знакопередающегося гармонического ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ докажите факт его условной сходимости (докажите расходимость ряда из модулей и сходимость самого ряда).
37. **Признак Лейбница и оценка остатка ряда.** Сформулируйте и докажите теорему Лейбница для рядов вида $\sum (-1)^{n-1} c_n$. Докажите монотонность и ограниченность подпоследовательностей четных S_{2k} и нечетных S_{2k+1} частичных сумм. Приведите геометрическую интерпретацию этого доказательства на числовой прямой. Выведите формулу оценки погрешности: $|R_N| \leq c_{N+1}$.
38. **Преобразование Абеля (Суммирование по частям).** Сформулируйте и докажите лемму о преобразовании Абеля для конечных последовательностей $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$. Введя обозначение для частичных сумм $B_k = \sum_{j=1}^k b_j$ (положив $B_0 = 0$), проведите вывод тождества.
39. **Признак Дирихле сходимости числовых рядов.** Сформулируйте признак Дирихле. Используя преобразование Абеля и критерий Коши, проведите доказательство этой теоремы. На классическом примере ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$ продемонстрируйте работу данного инструмента: докажите его сходимость при $p > 0$ и исследуйте область, где сходимость является исключительно условной.
40. **Признак Абеля сходимости числовых рядов.** Сформулируйте и докажите признак Абеля, опираясь на преобразование Абеля или сводя его к признаку Дирихле с помощью сдвига последовательности на ее предельное значение (метод центрирования монотонного сомножителя). Обоснуйте, почему требование сходимости базового ряда $\sum b_n$ позволяет ослабить требования к сомножителю $\{a_n\}$, не заставляя его стремиться к нулю.
41. **Функциональные последовательности: поточечная и равномерная сходимость.** Сформулируйте определения поточечной и равномерной сходимости последовательности функций на множестве. Дайте геометрическое и топологическое обоснование равномерной сходимости (критерий ε -полосы). Нарисуйте схему зажима графиков частичных функций $f_n(x)$ внутри трубчатой окрестности предельной функции $f(x)$ и покажите, почему поточечная сходимость не гарантирует выполнение этого свойства.
42. **Исследование равномерной сходимости и супремум-критерий.** Сформулируйте и докажите теорему о супремум-критерии равномерной сходимости: $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ на $X \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0$. Используя его, проведите разбор классического

примера типа «бегущего горба» (например, для $f_n(x) = x^n - x^{2n}$ на $[0, 1]$ или аналогичной), доказав наличие поточечной сходимости при одновременной расходимости в смысле равномерной метрики.

43. **Критерий Коши для функциональных последовательностей.** Сформулируйте и проведите доказательство критерия Коши равномерной сходимости функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ на множестве X . На этапе доказательства необходимости обоснуйте переход через неравенство треугольника, а на этапе достаточности — сначала постройте предельную функцию $f(x)$ поточечно (используя полноту вещественной прямой), а затем докажите равномерность стремления к ней, совершив предельный переход по одному из индексов в неравенстве Коши.
44. **Мажорантный признак Вейерштрасса.** Сформулируйте мажорантный признак Вейерштрасса для функциональных рядов. Проведите его доказательство, опираясь на критерий Коши для числовых и функциональных рядов и неравенство треугольника для модулей. Объясните, почему этот признак является достаточным, но не необходимым (приведите пример равномерно сходящегося ряда, который нельзя замajorировать сходящимся числовым рядом).
45. **Свойство непрерывности суммы ряда (Метод трех ε).** Сформулируйте и докажите теорему о непрерывности суммы $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ в точке x_0 , если все функции $u_n(x)$ непрерывны в окрестности этой точки, а сам ряд сходится равномерно. Проведите доказательство методом расщепления погрешности на три составляющие («метод трех ε »), расписав неравенство для $|S(x) - S(x_0)|$ через частичную сумму $S_N(x)$ и остатки рядов.
46. **Почленное интегрирование и дифференцирование рядов.** Сформулируйте теоремы о почленном интегрировании и дифференцировании функциональных рядов. Докажите теорему о почленном интегрировании.
47. **Степенной ряд и первая теорема Абеля.** Сформулируйте первую теорему Абеля. Проведите её доказательство, используя метод мажорирования исследуемого ряда сходящейся геометрической прогрессией в точке x , которая по модулю ближе к центру, чем точка гарантированной сходимости x_0 . На основе доказанной теоремы обоснуйте существование радиуса сходимости R и симметрию интервала сходимости относительно центра ряда.
48. **Теорема Коши-Адамара.** Сформулируйте и проведите доказательство теоремы Коши-Адамара для вычисления радиуса сходимости степенного ряда:

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Проработайте доказательство в обе стороны, используя свойства верхнего предела последовательности: сначала докажите абсолютную сходимость внутри интервала ($|x| < R$), а затем — расходимость во всех внешних точках ($|x| > R$), показав нарушение необходимого признака сходимости.

49. **Свойства степенных рядов внутри интервала сходимости.** Докажите, что степенной ряд сходится абсолютно и равномерно на любом замкнутом отрезке $[-r, r]$, где $0 < r < R$ (используйте мажорантный признак Вейерштрасса). Опираясь на эту равномерную стабильность, дайте обоснование (без полных доказательств общих функциональных теорем) свойствам непрерывности суммы ряда, возможности его почленного интегрирования по любому внутреннему отрезку и возможности бесконечного почленного дифференцирования.

50. **Вещественные аналитические функции и классы гладкости.** Сформулируйте определения аналитичности в точке и на интервале (класс C^ω). Разберите классический пример Коши, демонстрирующий «ложную гладкость»:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Докажите, что $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$ и $f^{(n)}(0) = 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, однако функция не является аналитической в нуле. Объясните природу этой математической опухоли.

51. **Коэффициенты Тейлора и единственность разложения.** Сформулируйте и докажите теорему о связи коэффициентов сходящегося степенного ряда с производными его суммы. Проведите вывод формулы $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ путем последовательного n -кратного почленного дифференцирования степенного ряда внутри его интервала сходимости и последующего зануления переменной. Из этой теоремы докажите единственность представления функции степенным рядом.
52. **Критерий аналитичности и ограничение роста производных.** Сформулируйте и докажите теорему о достаточном условии аналитичности функции на промежутке: если в некоторой окрестности точки x_0 все производные функции ограничены единой геометрической шкалой $|f^{(n)}(x)| \leq C \cdot M^n$ (где $C, M > 0$), то ряд Тейлора этой функции гарантированно сходится к ней самой. В ходе доказательства примените форму Лагранжа для остаточного члена и обоснуйте его стремление к нулю при $n \rightarrow \infty$.
53. **Евклидовы пространства функций и неравенство Коши-Буняковского.** Сформулируйте понятие предгильбертова пространства функций на базе интеграла Римана. Проведите доказательство неравенства Коши-Буняковского, рассматривая дискриминант неотрицательного квадратичного трехчлена $\|\lambda f + g\|^2 \geq 0$. Обоснуйте структуру фактор-пространства (склеивание функций, отличающихся на множестве меры нуль) для обеспечения корректности метрики.
54. **Экстремальное свойство коэффициентов Фурье.** Сформулируйте и докажите теорему об экстремальном свойстве коэффициентов Фурье (минимизация среднеквадратичного отклонения линейной комбинации от функции). Из доказательства выведите неравенство Бесселя.
55. **Теорема Стеклова.** Сформулируйте понятия полноты и замкнутости системы функций и докажите их эквивалентность в гильбертовом пространстве.
56. **Лемма Римана-Лебега.** Сформулируйте и проведите доказательство леммы Римана-Лебега для кусочно-непрерывной функции (методом последовательного усложнения от постоянной к ступенчатой и интегрируемой по Риману функции).
57. **Принцип локализации Римана.** Опираясь на лемму Римана-Лебега, сформулируйте и докажите **Принцип локализации Римана** для частичной суммы ряда Фурье в точке x_0 .
58. **Признак Дини и условие Липшица.** Сформулируйте достаточные условия поточечной сходимости тригонометрического ряда Фурье. Приведите схему доказательства признака Дини, используя интегральное представление разности $S_N(x_0) - S$ и лемму Римана-Лебега об осцилляциях. Докажите, что из выполнения условия Липшица порядка $\alpha > 0$ вытекает сходимость интеграла Дини. Сделайте вывод о сходимости ряда Фурье для любой дифференцируемой функции.

59. **Ряды Фурье в точках разрыва первого рода.** Сформулируйте и докажите теорему о сходимости тригонометрического ряда Фурье кусочно-гладкой функции к полусумме её односторонних пределов $\frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$ в точках разрыва первого рода. Используйте для доказательства условие Дини. Продемонстрируйте практическое применение этой теории на классическом случае разложения знаковой функции $f(x) = \text{sign}(x)$ на промежутке $[-\pi, \pi]$: проведите анализ сходимости в точках гладкости и разрыва, и выведите формулу Лейбница для числа π .
60. **Комплексная форма тригонометрического ряда Фурье.** Сформулируйте понятие пространства $L_2^{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$, разобрав аксиоматику комплексного скалярного произведения и роль комплексного сопряжения для сохранения неотрицательности нормы. Докажите ортогональность системы комплексных экспонент $\{e^{inx}\}_{n=-\infty}^{+\infty}$. Проведите вывод формул комплексных коэффициентов c_n и докажите их эквивалентную связь с вещественными коэффициентами a_n, b_n через формулу Эйлера.